UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO
Facultad de Ciencias
Modelos Lineales - Guia 1
Act. Susana Barrera Ocampo, Mat. Erick Eduardo Aguilar Hernández

Nota importante: En los ejercicios prácticos donde se solicita ajustar modelos, usted puede emplear el paquete de cómputo y/o lenguaje de programación de su preferencia (por ejemplo: R, Python, Julia, MATLAB, Excel, etc.).

1. Mencione y explique brevemente cuales son las principales violaciones de los supuestos de un modelo lineal clásico como se pueden detectar en la práctica.
2. Con la siguiente información, llene los espacios que faltan en el reporte del modelo ajustado:

Estadísticas de la regresión	
Coeficiente de correlación múltiple	
Coeficiente de determinación R^2	**0.9707**
R^2 ajustado	
Error típico	
Observaciones	**19**

ANÁLISIS DE VARIANZA	***Grados de libertad***	***Suma de cuadrados***	***Promedio de los cuadrados***	***F***	***Valor crítico de F***
Regresión					
Residuos		**100.2369**			
Total		**3,416.8853**			

	Coeficientes	***Error típico***	***Estadístico t***	***Probabilidad***	***Inferior 95%***	***Superior 95%***
Intercepción	**5.6484**	**2.9547**				
X	**3.5785**	**1.5659**				
X2	**0.6536**	**0.2313**				
X3	**-0.0552**	**0.0098**				

Que conclusión tiene esta regresión (De sus conclusiones de las estadísticas reportadas)

3. En un laboratorio se generan reacciones químicas a partir de un material base. Se dispone del dataset reacciones Quimicas.csv con las siguientes variables:
   - Y: Cantidad de producto final obtenido.

- X_1: Temperatura (grados celcius).
- X_2: Concentración de material base (%).
- X_3: Tiempo de reacción (horas).

Los ingenieros suponen que Y puede modelarse mediante un modelo de regresión lineal múltiple. Con base en ello:

a) Ajuste el modelo y obtenga las estimaciones de los parámetros, junto con sus errores típicos, valores t, p-values e intervalos de confianza.

b) Calcule los valores estimados $\hat{Y}$ y los residuos. Obtenga también el coeficiente de determinación R^2.

c) Elabore la tabla ANOVA y contraste la significancia global del modelo.

d) Verifique, mediante las estadísticas correspondientes, si se cumplen los supuestos del modelo lineal.

4. El dataset valoresExtremos.csv corresponde a una muestra de una distribución Gumbel con función de densidad:

$$f(t;\mu,\lambda) = \frac{1}{\lambda} exp\left(-\frac{t-\mu}{\lambda}\right) exp\left(-exp\left(-\frac{t-\mu}{\lambda}\right)\right)$$

Estime los parámetros μ y λ usando un modelo linealizado. Incluya:

- Histograma de los datos.
- Modelo linealizado y ajuste.
- Función de sobrevivencia teórica vs. observada.
- Resumen de resultados.

5. Habíamos definido el vector de errores $\mathbf{e} = Y - \hat{Y}$. Demuestre que los residuos son ortogonales al vector de predicciones, es decir:

$$\hat{Y}'\mathbf{e} = 0$$

6. Considere el siguiente modelo de regresión lineal múltiple sin intercepto:

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

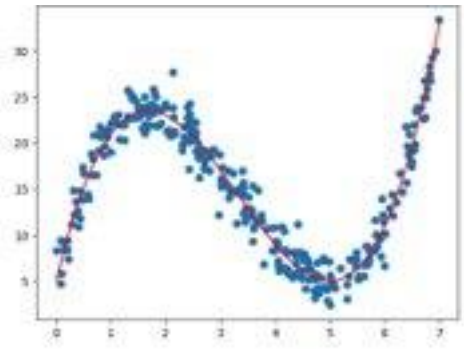
Donde la tercer variable es multicolineal del siguiente modo $X_3 = 2X_1 + X_2$ Demuestre que:

a) $X'X$ no es invertible.

b) $X'X$ tiene un valor propio igual a 0.

7. Para cada conjunto de datos proporcionado, ajuste un modelo de regresión sobre una función f(x) que describa la tendencia de la nube de puntos. Incluya:

- Estimación de coeficientes y análisis de significancia (valores t, p-values).
- Tabla ANOVA.
- Ecuación del modelo ajustado como el modelo final.
- Grafica de dispersión y la curva estimada superpuesta.



Dataset1.csv

8. Con los siguientes datos ajuste una regresión sin considerar la variable Garaje, después otra regresión incluyendo la variable, analice los resultados

No	Área (m^2)	Habitaciones	Garaje(dummy)	Precio estimado en Mil dólares
1	150	4	0	180
2	140	3	0	200
3	180	4	0	230
4	190	4	0	250
5	210	5	0	270
6	240	4	0	280
7	250	6	0	300
8	280	5	0	320
9	290	7	0	340
10	320	6	0	360
11	330	8	0	380
12	360	7	0	410
13	370	9	0	440
14	400	8	0	470
15	410	10	0	500
16	440	9	0	540

17	450	11	0	570
18	480	10	0	610
19	490	12	0	650
20	120	3	1	200
21	130	3	1	220
22	160	4	1	250
23	170	3	1	240
24	200	4	1	260
25	220	5	1	310
26	230	5	1	330
27	260	6	1	350
28	270	6	1	370
29	300	7	1	390
30	310	7	1	410
31	340	8	1	440
32	350	8	1	470
33	380	9	1	510
34	390	9	1	550
35	420	10	1	590
36	430	10	1	630
37	460	11	1	670
38	470	11	1	710